# Quanto custa manter o serviço por três anos?

Rotatividade, cobertura de ausências e mudança de escala no Grupo HP

Equipe Anovas: Augusto Duarte Farias, Ubiratan Alves Paniago Filho,
Gustavo Bernardo Britto e Lygia Machado Rebouças

III Datathon IME-UFG · VII ENGOPE · parceiro SIAN (Grupo HP)

21 de outubro de 2026

**Resumo**

Para disputar uma licitação de três anos, o Grupo HP precisa saber quantas pessoas manter na folha para entregar o serviço todos os dias previstos. Tratamos as três trilhas como partes de um único modelo de dimensionamento, cuja unidade é a *posição* (a pessoa escalada num dia). A rotatividade (T1) é projetada pela média de 36 meses, escolhida por *backtest* de origem móvel entre oito estratégias, um modelo de coortes e um estimador bayesiano empírico, com faixas de incerteza validadas fora da amostra. A cobertura de ausências (T2) separa férias, afastamento prolongado e ausência curta, liga as férias ao tempo de casa da T1 e escolhe a reserva pelo menor custo esperado, considerando que a própria reserva também falta. A mudança de 6x1 para 5x2 (T3) é medida pela jornada efetivamente praticada no ponto, em três cenários de contrato. Resultado: a cada 100 posições, a folha precisa de 119 a 153 pessoas, conforme a empresa; para a operação atual, a folha de 4.727 pessoas vai a **4.967 (+240, +5,1%)**, um acréscimo de cerca de **R$ 30 milhões em três anos**. A maior incerteza não é técnica: 76% do quadro operacional não tem ponto nem afastamentos.

## 1 Motivação e leitura do problema

O preço de um contrato de mobilidade é, essencialmente, o custo de manter gente suficiente escalada. Três fatores fazem a folha ser maior que o número de postos: *ausências* (férias, atestados, afastamentos), *rotatividade* (vagas abertas enquanto alguém não é reposto) e a *escala* (quantos dias cada pessoa trabalha por semana). As trilhas medem cada fator, mas a decisão de preço exige somá-los sem contar a mesma pessoa duas vezes. Por isso construímos um modelo comum (Seção 6) e tratamos cada trilha como um multiplicador sobre a posição.

Decisões que o enunciado deixa em aberto e que adotamos:

- **Unidade:** empresa (`CODCOLIGADA`); dentro dela, grupos de função (motorista de ônibus, cobrador, motorista de caminhão e leves, demais). Aprendizes (229 ativos) ficam fora do dimensionamento.
- **Saída:** quadro extra em % das posições (aplicável a qualquer licitação) e em pessoas para a operação atual (4.727 ativos operacionais em 30/09/2026).
- **Horizonte:** 36 meses, com taxas constantes e faixa de incerteza calibrada fora da amostra.

**O que há de novo nesta solução.** (1) *Um só modelo* para as três trilhas, com a posição como unidade, o que evita contar a mesma cobertura duas vezes; (2) a T1 *alimenta* a T2: o risco de saída por tempo de casa projeta quem terá direito a férias; (3) a escala é *medida no ponto* (horas realmente trabalhadas), e não lida do cadastro, o que mostra que o 5x2 atual já tem a mesma carga do 6x1; (4) a falta de dados é tratada como parte do problema: ponderação por credibilidade e erro de extrapolação medido e propagado; (5) as faixas de incerteza são *validadas fora da amostra*, e a reserva é escolhida por *custo esperado*, não por uma regra fixa.

## 2 Dados: o que encontramos antes de modelar

Os dados têm 20.001 vínculos (18.617 pessoas), 601.474 linhas de ponto e 5.052 afastamentos. Uma auditoria completa (anexo `relatorio_problemas_dados.pdf`, 20 problemas, cada um provado com contagens e exemplos reais) mudou o desenho da solução:

- **Cobertura parcial e não aleatória.** Só 1.900 vínculos têm ponto. A empresa 5 (60% dos ativos) não tem ponto nem afastamentos; na empresa 8, nenhum motorista em *revezamento* tem ponto. A falta de ponto depende da empresa e da escala (qui-quadrado de independência, $p < 10^{-300}$, V de Cramér = 0,83), logo não é MCAR: taxas observadas descrevem sobretudo a empresa 6.
- **O ponto segue a folha, não o contrato.** Em 98% dos vínculos admitidos no período, o primeiro registro cai no dia 21 (aderência à uniforme: $\chi^2 = 24.521$, 27 g.l.). Há 13.064 linhas antes da admissão e 7.748 depois da demissão; filtramos pelo contrato.
- **Artefatos tratados:** início sem registro nas empresas 3 e 8 (até 20/01 e 20/03/2025, quase 100% de falta); 6 dias de abono coletivo (Carnaval, 24 e 31/12); minutos impossíveis (trabalhado negativo ou acima de 24 h); 31 afastamentos duplicados.
- **Escala do cadastro ≠ escala praticada.** O cadastro guarda só o horário atual (22% das linhas de ponto usam outro). Medimos a escala no próprio ponto.
- **Variáveis redundantes.** Empresa, filial e centro de custo ($V \geq 0{,}91$); função e salário ($V = 0{,}85$); escala e função ($V = 0{,}62$). Usamos uma variável por grupo, e o efeito da escala é sempre lido condicionado a empresa e função.
- **Duas fontes de férias.** Ponto e afastamentos concordam bem (kappa de Cohen = 0,85), mas 10.843 dias aparecem em só uma delas; usamos a união.

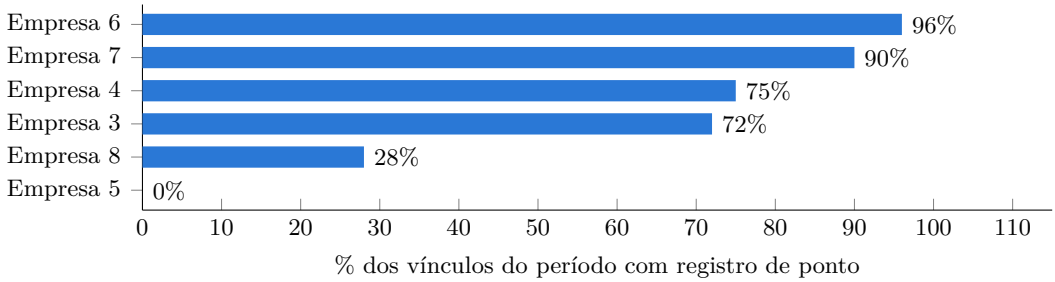



Figura 1: Cobertura do ponto diário. A empresa 5 (60% dos ativos) não tem nenhum registro; na empresa 8 faltam justamente os motoristas de ônibus em revezamento. As taxas de ausência observadas descrevem sobretudo a empresa 6.

## 3 Trilha 1 — Rotatividade

**Série.** Do cadastro (que cobre todo o histórico, não só 21 meses) montamos, de jan/2016 a set/2026, admissões, rescisões e headcount mensal por empresa, e o turnover pela fórmula do enunciado aplicada a cada mês. O valor projetado é o *turnover mensal anualizado* (taxa mensal × 12).

**Diagnóstico.** A sazonalidade é fraca e sem padrão comum. O tempo de casa importa muito: na empresa 6, quem está no 3.º mês tem ∼22% de chance de sair naquele mês, contra ∼1,7% com mais de 5 anos (pico compatível com o fim do contrato de experiência de 90 dias).

**Escolha por backtest.** Para cada mês de origem, usamos só o passado, projetamos 12, 24 e 36 meses e comparamos com o realizado. Testamos médias de 6 a 60 meses, médias ponderadas, uma mistura 12m+36m e um modelo de coortes por tempo de casa. As médias empatam (MAE de 6,2

a 6,9 p.p.); a **média de 36 meses** é a mais simples, a melhor no regime recente e coincide com o horizonte do contrato. O modelo de coortes não superou a média: o erro vem de eventos coletivos (perda ou ganho de contratos), não do tempo de casa. A faixa vem da razão realizado/projetado do backtest, em escala log, com centro e dispersão de cada empresa encolhidos para os do grupo e limite no maior turnover de 12 meses já observado. **Validamos a própria faixa fora da amostra**: calibrada só com o passado, ela cobre 83% dos casos em 12 meses (nominal 80%). A calibração usual, com todas as origens, parecia cobrir 79%, mas, sem olhar o futuro, cobria só 54%. Um estimador bayesiano empírico (gama-Poisson, encolhendo cada empresa para o grupo) empatou com a média de 36 meses (MAE 6,27 contra 6,33 p.p.) e só melhorou a empresa 3, o que confirma a robustez do ponto central.

| Empresa | Ativos | Base (% a.a.) | Faixa anual P10–P90 | Fórmula no ano 2025 | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.971 | 10,2 | 7,6 a 12,8 | 8,4 | alta |
| 8 | 1.023 | 28,5 | 21,7 a 34,5 | 21,9 | média-alta |
| 6 | 797 | 61,1 | 35,8 a 68,9 | 27,6 | baixa |
| 3 | 113 | 32,8 | 15,3 a 46,4 | 17,3 | média-baixa |
| 7 | 45 | 13,6 | 6,4 a 24,5 | 11,6 | média |
| 4 | 7 | 27,0* | 14,2 a 46,4 | 25,0 | baixa |

Tabela 1: Turnover projetado (mensal anualizado, média de 36 meses), com faixa calibrada fora da amostra. *Taxa agrupada das empresas pequenas. A empresa 1 não tem ativos.

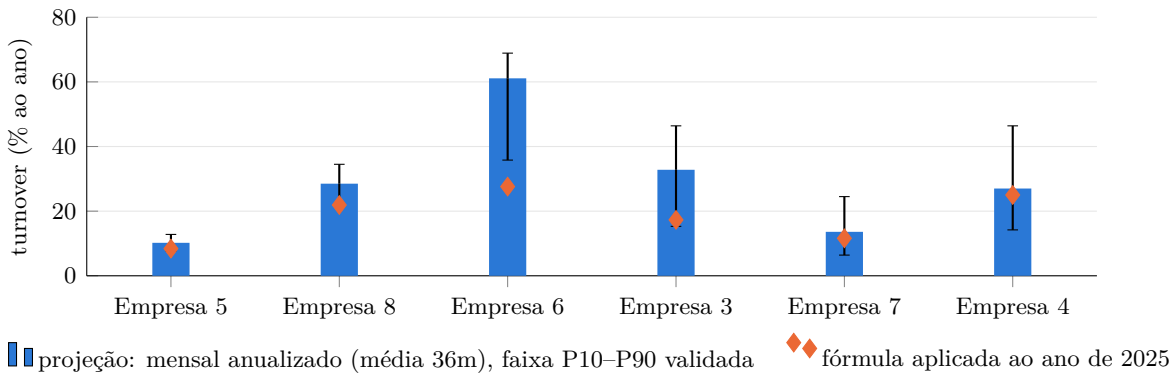



Figura 2: Turnover projetado por empresa, com a faixa P10–P90 calibrada fora da amostra e limitada pelo teto histórico. Os losangos mostram a mesma fórmula aplicada a um ano inteiro, que dá valores menores.

**Atenção à definição.** A mesma fórmula aplicada a um ano inteiro dá valores menores, porque o headcount passa a incluir todos os que passaram pela empresa no ano (coluna *Fórmula no ano 2025*). Reportamos as duas; para dimensionar vagas usamos a mensal, que mede o fluxo sobre o quadro efetivamente ocupado.

**Leitura de negócio.** A empresa 5 é previsível (erro de ∼1,6 p.p. em 36 meses). A empresa 6 não é (erro de 26 a 28 p.p.): sua rotatividade depende de decisões comerciais, e a faixa honesta é larga (36% a 69%). Como o realizado superou o projetado na maioria das origens, recomendamos precificar pela parte alta da faixa nas empresas de confiança baixa.

## 4 Trilha 2 — Folguistas e feristas

**Ideia central.** A *perda de carga* $a$ é a fração do trabalho programado que não é entregue por ausência. Para entregar $N$ posições, a folha precisa de $N/(1-a)$ pessoas, logo o quadro extra é

$$\text{extra} = N\,\frac{a}{1-a}.$$

A folga da escala não é ausência: ela já está na definição de posição.

**Três blocos, três tratamentos.**

- **Férias (planejada):** taxa entre quem tem 1 ano de casa ou mais (8,0% a 8,4% da carga), multiplicada pela parcela do quadro com direito. Essa parcela é projetada mês a mês com o risco de saída por tempo de casa da T1: rotatividade alta mantém muita gente sem direito a férias. Validação: na empresa 6, o mecanismo previu 4,3% de férias em 2026 contra 4,6% observados.
- **Afastamento prolongado** (INSS, acidente, licenças): nível médio, por ser um estado persistente.
- **Ausência curta imprevista** (faltas, atestados de até 15 dias, abonos): nível médio mais uma *reserva* que cobre o dia com 95% de nível de serviço,

$$a_{\text{curta}} = \mu + z_{0,95}\sqrt{\sigma^2_{\text{comum}} + \mu(1-\mu)/N},$$

em que $\sigma^2_{\text{comum}}$ é o choque comum a todos (dias ruins) e o segundo termo é a variação binomial. A reserva soma ∼2,5 p.p.

**Células sem dado.** Cada célula empresa × grupo combina sua taxa com a referência geral por credibilidade, com peso $n/(n+100)$, em que $n$ é o número de integrantes com ponto. A empresa 5 recebe só a referência.

| Empresa | Ativos oper. | Ano 1 | Ano 3 | Faixa (ano 3) | Pessoas* | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.824 | 21,6% | 21,7% | 14,1% a 30,2% | 503 | baixa (sem dado próprio) |
| 8 | 978 | 20,1% | 19,8% | 14,2% a 26,1% | 162 | média-baixa |
| 6 | 760 | 18,0% | 18,7% | 16,2% a 21,4% | 118 | alta |
| 3 | 113 | 14,8% | 16,6% | 14,6% a 18,6% | 16 | média |
| 7 | 45 | 32,6% | 33,8% | 25,3% a 43,8% | 11 | baixa |
| 4 | 7 | 27,1% | 32,7% | 30,9% a 34,6% | 2 | muito baixa |
| Total | 4.727 | | | | 811 | |

Tabela 2: Quadro extra para cobrir ausências, em % das posições (reserva pela regra de 95%). Nas empresas 5 e 8, a faixa propaga o erro de extrapolação medido (±1 RMSE) às células sem dado próprio. *Integrantes da folha atual que cobrem ausências ($F \times a$, modelo integrado): dos 4.727 ativos, 811 existem para cobrir férias, afastamentos e faltas.

**Validação fora da amostra.** Estimando com 2025 e prevendo 2026, o erro médio é de 1,2 p.p. de perda (2,6 p.p. sem o ajuste por tempo de casa). Escondendo células observadas e extrapolando, o erro é de 5,4 p.p. (RMSE); por isso a faixa da tabela já propaga esse erro para as células sem dado próprio, e a da empresa 5 vai de 14% a 30%.

**Reserva escolhida por custo.** A regra de 95% não diz quanto custa errar. Reformulamos: num dia com taxa de ausência $p$, escalam-se $Q$ titulares e $R$ reservas; cada um falta com probabilidade $p$ (a reserva também falta), os presentes são $S \sim \text{Binomial}(Q+R, 1-p)$ e os postos descobertos são $U = \max(0, Q - S)$. A distribuição de $p$ é a empírica dos 551 dias observados, que já contém o choque comum. Escolhemos o $R$ inteiro que minimiza o custo diário $R + k\,E[U]$, em que $k$ é o custo de um posto descoberto em pessoas-dia: ∼1,5 se for coberto com hora extra, ∼10 se gerar multa ou viagem não realizada.

A regra de 95% equivale a supor um posto descoberto mais caro que 10 pessoas-dia. Se a operação cobre o descoberto com hora extra, a reserva ótima cai para ∼2,5% das posições e o quadro extra cai 4 a 6 p.p. nas empresas grandes: na empresa 5, de 21,6% para 16,6% (∼116 pessoas), aceitando ∼1% de postos-dia cobertos por hora extra. **O parâmetro que decide é o custo do posto descoberto no contrato.**

**Ressalvas.** (i) 23,6% dos dias marcados como férias no ponto estão em sequências de mais de 30 dias (75 vínculos, até 472 dias), o que não é férias pela CLT; a divisão entre blocos fica

| Empresa | $k = 1{,}5$ (hora extra) | $k = 3$ | $k = 10$ (multa) | Regra de 95% |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16,6% | 17,7% | 19,3% | 21,6% |
| 8 | 14,8% | 16,0% | 17,7% | 19,9% |
| 6 | 13,6% | 14,8% | 16,3% | 18,4% |
| 3 | 10,2% | 11,3% | 13,6% | 16,0% |
| 7 | 15,9% | 22,5% | 29,2% | 33,4% |
| Postos-dia atendidos (empresas grandes) | 99,0% | 99,5% | 99,8% | 99,9% |

Tabela 3: Quadro extra para ausências (% das posições, média dos 3 anos) com a reserva de menor custo esperado, conforme o custo $k$ de um posto descoberto.

imprecisa, mas o total quase não muda, porque esses dias continuam sendo ausência. (ii) 13.211 dias programados sem batida, falta ou abono foram tratados como compensados; se fossem faltas, a empresa 6 subiria de ∼18% para ∼25%.

## 5 Trilha 3 — Escala 6x1 para 5x2

**Mecânica.** Para entregar o mesmo serviço, a folha varia na razão inversa da carga semanal por pessoa:

$$\frac{\text{folha nova}}{\text{folha atual}} = \frac{\text{horas semanais atuais}}{\text{horas semanais novas}}.$$

**O que o ponto mostra.** Medimos, nos dias normais, o que cada escala realmente trabalha: **6x1 = 5,98 dias × 7h08 = 42,7 h/semana; 5x2 = 5,04 dias × 8h33 = 43,0 h/semana**. O 5x2 praticado hoje é a mesma carga semanal em cinco dias, não uma jornada menor. Por isso o adicional depende de uma decisão de contrato, e modelamos três cenários:

| Cenário de jornada após a mudança | Fator de folha | População A | População B |
|---|---|---|---|
| Jornada diária mantida (caso base) | 5,98/5 = 1,197 | **145** | 522 |
| Limite semanal de 40 h | 44/40 = 1,10 | 74 | 265 |
| Carga semanal mantida (dia mais longo) | 1,00 | 0 | 0 |

Tabela 4: Integrantes a mais. A: 736 vínculos em 6x1 no cadastro (125 na empresa 6, 14 na 8, 6 na 7). B: inclui também as 1.917 tripulações de *jornada mensal* (empresa 5) e *revezamento* (empresa 8), supondo que operem em 6x1, o que os dados não confirmam.

| | População A (6x1 no cadastro) | | | População B (inclui jornada mensal e revezamento) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Folha em 6x1 | + jornada mantida | + limite 40 h | Folha afetada | + jornada mantida | + limite 40 h |
| 6 | 634 | **124,8** | 63,4 | 634 | 124,8 | 63,4 |
| 8 | 70 | **13,8** | 7,0 | 807 | 158,8 | 80,7 |
| 7 | 30 | **5,9** | 3,0 | 30 | 5,9 | 3,0 |
| 5 | 1 | **0,2** | 0,1 | 1.181 | 232,4 | 118,1 |
| 4 | 1 | **0,2** | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,1 |
| 3 | 0 | **0,0** | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 736 | **144,8** | 73,6 | 2.653 | 522,1 | 265,3 |

Tabela 5: Integrantes a mais por empresa com a mudança para 5x2 (no cenário de carga semanal mantida, o adicional é zero em todas). Intervalo bootstrap da jornada medida na empresa 6, caso base: 123,8 a 125,5.

**Leitura.** No caso base, a empresa 6 precisa de +16% de pessoas (634 em 6x1); nas empresas 5 e 8 o efeito é quase nulo na população A e chega a +8% e +16% na B. O intervalo bootstrap da

jornada medida é estreito (124 a 126 na empresa 6): a incerteza relevante é de premissa, não de amostragem.

**Rotatividade: uma estimativa.** Ajustamos um modelo de Poisson para a taxa mensal de desligamento dos 1.561 vínculos com ponto (meses de exposição como *offset*, erros robustos), com a escala *medida no ponto* (6x1 se ≥5,5 dias com jornada por semana; 5x2 se entre 4,5 e 5,5) e controles para empresa, grupo de função e tempo de casa abaixo de um ano. Para o total de saídas não há diferença (razão de taxas 6x1/5x2 = 0,81; IC95% 0,63 a 1,04). Para as **saídas voluntárias**, o 6x1 tem taxa **1,74 vez maior** (IC95% 1,00 a 3,04; $p = 0{,}052$). É uma associação, não um efeito causal, mas aponta na direção esperada: se o 5x2 eliminar esse excesso, as saídas voluntárias cairiam ∼43%; na empresa 6, onde cerca de metade das saídas é voluntária, isso equivale a ∼20% a menos de turnover.

**Sensibilidade.** A escala 6x1 está concentrada nos motoristas de caminhão da empresa 6 (V de Cramér escala × função = 0,62), e a escala dos desligados é artefato de cadastro. Por isso o efeito causal da escala sobre o turnover não é identificável nos dados; tratamos como sensibilidade: com a mesma taxa, a folha maior gera mais saídas (+76 por ano na empresa 6); uma redução de 20% na taxa, plausível com mais folgas, já compensa (–16 por ano), e uma de 30% chega a –63.

## 6 Modelo integrado e custo

Com $a$ = perda por ausência (T2), $s$ = parcela da folha em 6x1, $f$ = fator de folha (T3), $T$ = turnover anual (T1) e 30 dias para repor uma saída (premissa):

$$\frac{\text{folha}}{\text{posição}} = \frac{1 + s\,(f-1)}{1-a}\left(1 + T\,\frac{\text{dias_vaga}}{365}\right).$$

| | Por 100 posições (população A, caso base) | | | | Operação atual (pessoas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Cobertura | Escala | Vagas | **Total** | Folha atual | Necessária |
| 5 | 21,6 | 0,0 | 1,0 | **122,7** | 2.824 | 2.848 |
| 8 | 19,9 | 1,7 | 2,8 | **124,4** | 978 | 1.015 |
| 6 | 18,4 | 19,4 | 6,9 | **144,8** | 760 | 929 |
| 3 | 16,0 | 0,0 | 3,1 | **119,2** | 113 | 116 |
| 7 | 33,4 | 17,5 | 1,7 | **152,6** | 45 | 51 |
| 4 | 30,5 | 3,7 | 3,0 | **137,2** | 7 | 7 |
| Total | | | | | **4.727** | **4.967** |

Tabela 6: Folha necessária. Para a operação atual, os 4.727 ativos já incluem a cobertura de ausências (3.916 posições + 811 de cobertura); o acréscimo vem da escala (+145) e das vagas (+95).

**Custo.** Com o salário de referência de cada empresa, a folha atual custa R$ 151 milhões por ano (R$ 257 milhões com encargos de 1,7, premissa). **O acréscimo sobre a folha atual é de +240 pessoas, cerca de R$ 10 milhões por ano, ou R$ 30 milhões em três anos** (4,1% da folha): R$ 17 milhões pela mudança de escala e R$ 13 milhões pelas vagas. A cobertura de ausências (R$ 128 milhões em três anos) já existe e já é paga hoje; ela é o principal componente do preço de um contrato novo, mas não é custo adicional para a operação atual.

**Sensibilidade (por 100 posições).** As premissas que mais movem o resultado são: a escala real das tripulações (população B: +10 na empresa 5, +18 na 8); a jornada após a mudança (limite de 40 h: –10 na empresa 6; carga mantida: –20); e a extrapolação das ausências da empresa 5 ($\pm 1\sigma$: –7,6 a +8,7, cerca de ±R$ 11 milhões por ano). O prazo de reposição (15 a 60 dias) move de –3,5 a +6,9 na empresa 6.

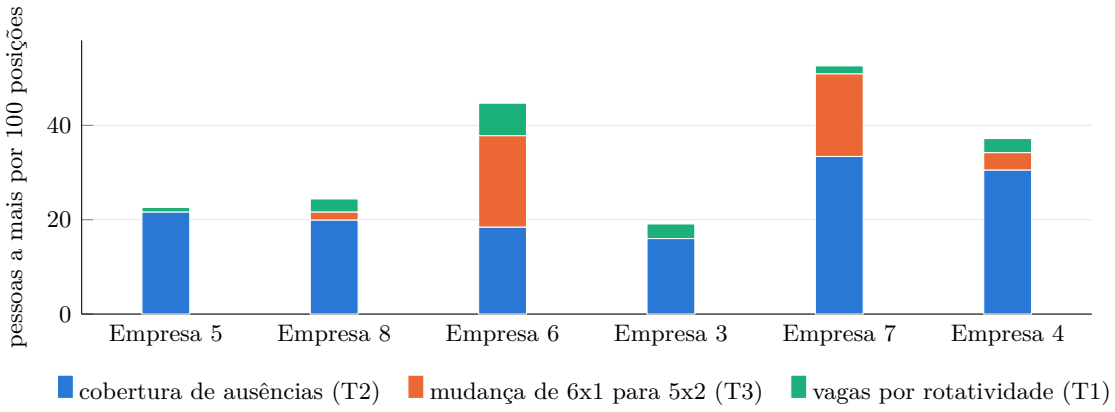



Figura 3: Quanto cada trilha acrescenta à folha, por 100 posições (população A, caso base). Totais: 122,7 (empresa 5), 124,4 (8), 144,8 (6), 119,2 (3), 152,6 (7) e 137,2 (4). A cobertura de ausências pesa em todas as empresas; a mudança de escala só onde há 6x1.

## 7 Recomendações e limitações

1. **Para precificar:** usar por empresa o total por 100 posições da tabela integrada (que adota a regra de 95%, conservadora); na empresa 6, a parte alta da faixa de turnover.
2. **Definir o custo do posto descoberto:** se o contrato admite cobrir com hora extra, a reserva por custo reduz o quadro extra em 4 a 6 p.p. (∼R$ 7 milhões por ano com encargos, só na empresa 5).
3. **Antes de assinar:** confirmar com a operação a escala real das tripulações das empresas 5 e 8 e a jornada pós-mudança; é o que separa +145 de +522 pessoas.
4. **Dado que mais vale a pena coletar:** o ponto da empresa 5, que responde por 60% do quadro e por ∼ ±R$ 11 milhões/ano de incerteza.
5. **Gestão:** o pico de saídas no 3.º mês e a ligação entre rotatividade e férias mostram que reter nos primeiros meses reduz duas contas ao mesmo tempo (vagas e faltas).

**Limitações:** taxas constantes por três anos, sem reajuste nem inflação; folha atual tratada como bem dimensionada; aprendizes fora; 76% do quadro operacional sem dado próprio; efeito da escala sobre a rotatividade não identificado.

## Reprodutibilidade

Todo o código está em `https://github.com/ubiratanpaniago/Datathon-EnGOPE`: `src/` (funções de cada trilha), `notebooks/01` a `06` (auditoria, T1, T2, T3, modelo integrado e extensões, executáveis em sequência) e `resultados/` (CSVs). Os notebooks foram reexecutados do zero e reproduzem os resultados deste relatório.